Veilig werken, meten en onderzoeken

P- en H-zinnen, meetinstrumenten en meetbereik, eenheden en voorvoegsels, en de stappen van een onderzoek.

---

1 Veilig en duurzaam werken

In een **H-zin** op een etiket staat **waarom de stof gevaarlijk is**; de H staat voor hazard. In een **P-zin** staat **welke voorzorgen je moet nemen**. **Een H-zin vertelt je dus niet welke voorzorgsmaatregelen je moet nemen**, dat doet de P-zin.

Twee van de genoemde werkwijzen horen bij veilig en duurzaam werken: **een gemorst product onmiddellijk opkuisen** en **glaswerk na gebruik schoonmaken en wegzetten**. **Je kuist een gemorst product onmiddellijk op**, want wie later langskomt weet niet wat er ligt.

Je bedient een elektrisch toestel nooit met natte handen, omdat water de stroom geleidt en je een schok kan krijgen. En **glasscherven ruim je veilig op met een borstel en een blad, in een harde doos**, nooit met je blote handen.

Hygiënisch omgaan met biologisch materiaal hoort bij veilig werken, want daar kunnen micro-organismen in zitten.

Bij een bunsenbrander neem je **twee** voorzorgen uit de reeks: **lange haren vastbinden** en **losse kledij en mouwen wegsteken**. Je doet de brander uit met de gaskraan, niet met je hand, en de ondergrond is hittebestendig.

Je zet een meetinstrument uit als je even niet meet, om energie te sparen en het toestel te sparen. En **je gebruikt zo weinig chemische stoffen als mogelijk, want minder verbruik geeft minder afval en minder risico**.

Met de **restproducten van een proef** doe je dit: **sorteren volgens de aanwijzingen op het etiket**, vaak bij het klein gevaarlijk afval.

2 Meten met het juiste toestel

Het **meetbereik** is **het gebied tussen de kleinste en de grootste waarde die een meettoestel kan meten**. **Je mag een meetinstrument niet boven zijn meetbereik gebruiken, ook niet als je voorzichtig doet**: de waarde is dan niet betrouwbaar en het toestel raakt beschadigd.

Meet **je balans tot** 500 **g en moet je** 2 **kg wegen, dan zoek je een balans met een groter meetbereik**. Wil je **een temperatuurverschil van een halve graad meten, dan kies je een thermometer met streepjes van** $0{,}1\,^{\circ}\mathrm{C}$: je toestel moet nauwkeuriger zijn dan het verschil dat je wil zien.

Voor je een massa op een digitale balans afleest, zet je de balans met het leeg recipiënt op nul. Zo weeg je alleen de stof. **Je leest een maatbeker af op ooghoogte, aan de onderkant van de meniscus.**

Grootheid	Toestel
Massa	een balans
Tijd	een chronometer
Temperatuur	een thermometer
Druk	een manometer
Spanning en stroom	een multimeter
Geluidsniveau	een decibelmeter

Welk toestel bij welke grootheid hoort.

Hoe lang een proef duurt, meet je met een chronometer. De **massa van een stof meet je met een balans** of weegschaal.

3 Grootheden, eenheden en voorvoegsels

Elke grootheid heeft haar eigen eenheid. Energie meet je in **joule (J)**: 2 **MJ is** $2\,000\,000$ **joule**, want mega betekent een miljoen keer.

De **SI-eenheid van massa is de kilogram**. **Twee** van de genoemde eenheden zijn SI-basiseenheden: **de meter** en **de seconde**. De liter en de graad Celsius zijn dat niet; de kelvin en de ampère wel.

Voorvoegsel	Betekent	Voorbeeld
mega (M)	een miljoen keer	2 MJ is $2\,000\,000$ J
kilo (k)	duizend keer	$2{,}5$ km is 2500 m
milli (m)	een duizendste	500 mg is $0{,}5$ g
micro (µ)	een miljoenste	1 µm is $0{,}000001$ m
nano (n)	een miljardste	1 nm is $0{,}000000001$ m

De voorvoegsels van mega tot nano.

$2{,}5$ **km is** 2500 **m**, want **kilo** is het voorvoegsel voor **duizend keer een eenheid**. 500 **mg is** $0{,}5$ **g**, want **het voorvoegsel milli betekent een duizendste van de eenheid**. **Micro betekent een miljoenste**, en 2 **MJ is** $2\,000\,000$ **J**.

Twee grootheden zijn **recht evenredig** als geldt: **verdubbelt de ene, dan verdubbelt de andere**. In een grafiek is dat een rechte, en **bij een recht evenredig verband gaat die rechte door de oorsprong**. Twee grootheden zijn **omgekeerd evenredig** als **de andere halveert wanneer de ene verdubbelt**; dan blijft hun product gelijk.

4 De stappen van een onderzoek

Een onderzoek begint bij een probleemstelling en een onderzoeksvraag. **Een goede onderzoeksvraag is scherp afgebakend** en **je kan ze met metingen beantwoorden**: twee eisen samen. Een vraag als is water gezond, kan je met geen enkele proef beantwoorden.

Een **hypothese** is **een verwachting die je met je proef kan testen**. Ze mag fout blijken, en dat is geen probleem: **een onderzoek waarvan de uitkomst je hypothese tegenspreekt, is niet mislukt**. Je hebt dan geleerd dat je verwachting fout was.

Twee van de genoemde stappen horen bij wetenschappelijk onderzoek: **een hypothese formuleren** en **data verzamelen en analyseren**. Het besluit vooraf vastleggen hoort er niet bij, en **passen je metingen niet bij je hypothese, dan pas je de metingen niet aan**: de metingen zijn wat ze zijn.

Je verandert in een proef maar één factor tegelijk, anders weet je niet wat het verschil veroorzaakt. Al de rest houd je gelijk.

Het besluit **dat je aan het einde van een onderzoek uit je gegevens haalt**, is de **conclusie**: het antwoord op je onderzoeksvraag. Daarna kijk je terug op je methode en vertel je wat je vond.

---

5 Ontwerpen en STEM

Bij het ontwerpen van een oplossing definieer je eerst het probleem. **De volgende stap is criteria opstellen waaraan de oplossing moet voldoen.** Daarna splits je het probleem indien nodig in deelproblemen, bedenk je oplossingen, en evalueer en stuur je bij.

Voor een vaccin was kennis nodig van de werking van het virus, van de koeling en van de verspreidingscijfers. Dat toont dat **de STEM-domeinen samenwerken aan één probleem**: wetenschap, technologie, engineering en wiskunde leveren elk een stuk van de oplossing. Grote maatschappelijke vragen zijn bijna nooit van één vak alleen, en omgekeerd maakt een nieuwe techniek nieuw onderzoek mogelijk.

Onthoud dit

- H-zin: waarom gevaarlijk. P-zin: wat je moet doen.
- Opkuisen, opruimen, droge handen, haren vast: dat is veilig werken.
- Blijf binnen het meetbereik en kies een toestel dat nauwkeurig genoeg is.
- Zet een balans op nul met het leeg recipiënt; lees een maatbeker op ooghoogte af.
- kilo is duizend keer, milli een duizendste, micro een miljoenste, mega een miljoen.
- Recht evenredig: een rechte door de oorsprong. Omgekeerd evenredig: het product blijft gelijk.
- Een hypothese mag fout blijken; metingen pas je nooit aan.
- Verander één factor tegelijk en houd de rest gelijk.